TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I

CHƯƠNG VI: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Nguyên hàm

$F'(x) = f(x)$ hay $dF(x) = f(x)dx \ \forall \ x \in X$

$\rightarrow F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trong miền X

$\rightarrow F(x)$ là nguyên hàm $f(x)$ trên X, thì mọi nguyên hàm khác của $f(x)$ trên miền đều có dạng $F(x)+c, c$ là hằng số tùy ý.

2. Tích phân bất định: Kí hiệu $I = \int f(x)dx = F(x) + c$

Các tích phân cơ bản:

$1. \int 0dx = c$

$2. \int x^{\alpha}dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \ (\alpha \neq -1)$

$3. \int \frac{dx}{x} = ln|x| + c \ (x \neq 0)$

$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{ln\, a} + c$

$5. \int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + c$

$6. \int e^x dx = e^x + c$

$7. \int cos\, xdx = sin\, x + c$

$8. \int sin\, xdx = -cos\, x + c$

$9. \int \frac{dx}{cos^2 x} = tgx + c$

$10. \int \frac{dx}{sin^2 x} = -cot\, gx + c$

$11. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = arcsin\, x + c$

$12. \int \frac{dx}{1+x^2} = arctgx + c$

$13. \int chxdx = shx + c$

$14. \int shxdx = chx + c$

$15. \int \frac{dx}{ch^2 x} = thx + c$

Các tích phân bổ sung:

$1. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{x}{a} + c$

$2. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + c$

$3. \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c$

$4. \int \sqrt{a^2 - x^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} arcsin \frac{x}{a} + c$

$5. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = arcsin \frac{x}{a} + c$

$6. \int \sqrt{x^2 \pm a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} ln\left|x + \sqrt{x^2+a^2}\right| + c$

3. Các tính chất cơ bản

a) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$ hay $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$

b) $\int F'(x)dx = F(x) + c$ hay $\int dF(x) = F(x) + c$

c) $\int c\ f(x)dx = c\int f(x)dx$, c là hằng số

d) $\int \left[f(x) \pm g(x)\right]dx = \int f(x)dx \pm g(x)dx$

e) Nếu $\int f(x)dx = F(x) + c$ thì $\int f(u)du = F(u) + c$, với $u = u(x)$ bất kì

II. HAI PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM

1. Phương pháp biến đổi số

Cho tích phân $\int f(x)dx = \int f\left[\varphi(t)\right]\varphi'(t)dt$: Gọi là công thức đổi biến số

2. Phương pháp tích phân từng phần

Nếu có các hàm số khả vi $u = u(x)$, $v = v(x)$: $f(x)dx = udv$ thì ta có công thức:

$$\int f(x)dx = \int udv = uv - \int vdu$$

III. TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ HỮU TỈ

1. Tích phân các hàm số hữu tỉ đơn giản

I: $\int \frac{A}{x-a}dx = A\ln|x-a| + c$

II: $\int \frac{A}{(x-a)^k}dx = \frac{A}{1-k}\frac{1}{(x-a)^{k-1}} + c$

III: $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}dx \to x^2+px+q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \left(q-\frac{p^2}{4}\right)$

IV: $\int \frac{Mx+N}{\left(x^2+px+q\right)^k}dx$: Tương tự III

III-IV -> Đặt $\begin{cases} q - \frac{p^4}{4} = a^2 \\ x + \frac{p}{2} = t \Leftrightarrow dx = dt \end{cases}$

2. Tích phân các hàm số hữu tỉ bất kỳ

+) Dạng tổng quát của hàm hữu tỉ: $y = f(x) = \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$

Với $P_n(x), Q_n(x)$ là các đa thức bậc n, m không nghiệm chung

+) $n \geq m \rightarrow$ hàm hữu tỉ không thực sự $\rightarrow$ có thể phân tích thành tổng của một đa thức và 1 hàm bằng cách chia tử cho mẫu

+) Ta chỉ xét n < m: các hàm hữu tỉ thật sự

$\rightarrow$ Ta tiến hành phân tích $y = \dfrac{P_n(x)}{Q_m(x)}$

$$= \frac{A_1}{(x-a)^{\alpha}} + \frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}} + \ldots + \frac{A_\alpha}{(x-a)} + \ldots + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+px+q)^{\beta}} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2+px+q)^{\beta-1}} + \ldots + \frac{B_\beta x + C_\beta}{x^2+px+q}$$

Trong đó $A_1, A_2 \ldots, B_1, B_2 \ldots, C_1, C_2, \ldots$ gọi là hệ số bất định, ta có thể tìm ra bằng cách quy đồng hai vế rồi đồng nhất hệ số hai vế.

IV. TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ VÔ TỈ

1. Tích phân dạng: $I = \int R\left(x, \sqrt[n]{x^m}, \ldots, \sqrt[s]{x^r}\right)dx$ (1)

+) Để đưa (1) về dạng hữu tỉ, ta đặt $x = t^k$, với k là bội số chung nhỏ nhất của mẫu số các phân số $\dfrac{m}{n} \ldots \dfrac{r}{s}$ trong đó $k_1 = k\dfrac{m}{n}$; $k_2 = k\dfrac{r}{s}$ là nguyên

$\Rightarrow I = \int R\left(t^k, t^{k_1} t^{k_2}\right) k t^{t-1} dt$

Tổng quát: (2) $K = \int R\left(x, \sqrt[n]{\left(\dfrac{ax+b}{cx+d}\right)^m} \ldots, \sqrt[s]{\left(\dfrac{ax+b}{cx+d}\right)^r}\right)dx$

Đặt $\dfrac{ax+b}{cx+d} = t^k \ldots \rightarrow$ Thay vào (2) rồi làm giống với (1)

2. Tích phân các vi phân nhị thức

$I = \int x^m \left(a + bx^n\right)^p dx$ (1)

Với a, b, m, n, p = const; $a \neq 0,\ b \neq 0, n, m, p \in Q$

$\rightarrow$ Biểu thức (1) là tích phân của một vi phân nhị thức

+) Đặt $x^n = z$, $\frac{m+1-n}{n} = \frac{m+1}{n} - 1 = q$

$\Rightarrow I = \frac{1}{n}\int z^q (a+bz)^p dz$ (2)

$\rightarrow$ Từ đây ta thấy chỉ có 3 trường hợp mà tích phân (1) đưa về được tích phân hàm hữu tỉ và biểu thị được qua các hàm sơ cấp:

+) $p \in z \rightarrow$ Đặt $z = t^s$, s là mẫu số chung m, n

+) $\frac{m+1}{n} \in z \rightarrow$ Đặt $(a+bz) = t^s$,s là mẫu số của p

+) $\frac{m+1}{n} + p \in z \rightarrow$ Đặt $\frac{a_z + b}{z} = t^s$,s là mẫu số của p

3. Tích phân dạng $I = \int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$

a. Các trường hợp đặc biệt

a) $I = \int \sqrt{ax^2+bx+c}\, dx \rightarrow$ Chuyển thành dạng $\int \sqrt{u^2 \pm m^2}\, du$ hoặc $\int \sqrt{m^2-u^2}\, du$

b) $I = \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \rightarrow$ Chuyển thành dạng $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm m^2}}$ hoặc $\int \frac{du}{\sqrt{m^2-u^2}}$

c) $I = \int \frac{mx+n}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \rightarrow I = \int \frac{2ax+b}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

d) $I = \int \frac{dx}{(x-\alpha)^k \sqrt{ax^2+bx+c}} \rightarrow$ Đặt $x - a = \frac{1}{t} \rightarrow$ về dạng c)

e) $I = \int \frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \rightarrow I = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

b. Trường hợp tổng quát - Phép thế Euler

a) $a > 0$, đặt $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}x$ hoặc $t + \sqrt{a}x$

b) Nếu c > 0, đặt $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}$ (hoặc đặt $xt - \sqrt{c}$

c) Nếu tam thức ax^2+bx+c có n_0 thực λ, μ khác nhau

$\rightarrow ax^2+bx+c = a(x-\lambda)(x-\mu)$

Đặt $\sqrt{ax^2+bx+c} = r(x-\lambda)$

___HẾT___